

ANALIZA III - LISTA 8, 30.10

Jest szereg podobnych zadań. Nie wszystko musi być zrobione na ćwiczeniach.

C1. Pokazać, że z równania $x^3z^2 - z^3yx = 0$ można obliczyć z jako funkcję od x, y w otoczeniu $(1, 1, 1)$, ale nie w pobliżu $(0, 0, 0)$. Obliczyć $(\partial z / \partial x)$ i $(\partial z / \partial y)$ w punkcie $(1, 1)$.

2. Z twierdzenia o funkcji uwikłanej obliczyć dy/dx dla $e^{x+y^2} + y^3 = 0$. Sprawdzić, gdzie się da rozwikłać. Zapisać pochodną w możliwie prostej postaci.

3. Oblicz pochodne cząstkowe drugiego rzędu funkcji uwikłanej $z = z(x, y)$ (czyli wyraż przez x, y, z), gdy

$$(a) z^2 = xy \quad (b) x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

Zastanów się, gdzie to można rozwikłać. Robimy co najwyżej jeden przykład na ćwiczeniach, a drugi do samodzielnego przećwiczenia.

4. Oblicz pochodne cząstkowe drugiego rzędu funkcji uwikłanej $z = z(x, y)$ (czyli wyraż przez x, y, z), gdy

$$\cos(x + y + z) + x + y + z = 0.$$

Zastanów się, gdzie to można rozwikłać.

5. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^3 + y^3 = 12xy$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y .

6*. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^2 + y^2 + 4y = xy + 2x$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y . Następnie pokaż, że krzywa jest ograniczona i wyznacz na niej maksimum i minimum y .

7*. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^4 + y^6 - 12x^2y^4 = 0$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y . Następnie pokaż, że krzywa jest nieograniczona i wyznacz na niej supremum i infimum y .

8. Znaleźć pierwsze i drugie pochodne cząstkowe funkcji $z(x, y)$ w punkcie $x = 1, y = -2, z = 1$ zadanej niejawnie równaniem $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0$.

10. Sprawdzić czy funkcja $z(x, y)$ zadana niejawnie równaniem $x^2 + 2y^2 + z^2 - z - 6 + xy = 0$ ma ekstremum lokalne w punkcie $(0, 0)$. O co mi tu chodzi, gdy podaję tylko współrzędne (x, y) punktu w $\mathbb{R}^2$, a nie w $\mathbb{R}^3$?

Na ćwiczeniach robimy jedno z zadań 11,12. Ta funkcja (a raczej podobna) jest potrzebna w konstrukcji rozkładu jedności.

11*. Niech

$$(0.1) \quad \psi(x) = \exp(-(x-1)^{-2}) \exp(-(x+1)^{-2}), \text{ gdy } |x| < 1$$

i $\psi = 0$ poza tym. Pokazać, że ψ można zróżniczkować dwa razy w każdym punkcie i otrzymana pochodna jest ciągła. Uwaga na punkty $|x| = 1$. Tak naprawdę funkcja jest klasy C^∞ czyli różniczkowalna nieskończenie wiele razy w sposób ciągły. (6 punktów jeśli ktoś zapisze to ostatnie).

12*. Niech

$$(0.2) \quad \psi_\varepsilon = \frac{c}{\varepsilon} \exp\left(\frac{\varepsilon^2}{x^2 - \varepsilon^2}\right), \text{ gdy } |x| < \varepsilon$$

i $\psi_\varepsilon = 0$ poza tym. c jest dobrane tak by $\int_{\mathbb{R}} \psi_1(x) dx = 1$. Pokazać, że ψ_1 można zróżniczkować dwa razy w każdym punkcie i otrzymana pochodna jest ciągła. Uwaga na punkty $|x| = \varepsilon$. Tak naprawdę funkcja jest klasy C^∞ czyli różniczkowalna nieskończenie wiele razy w sposób ciągły. (6 punktów jeśli ktoś zapisze to ostatnie).